

中山大学计算机学院本科生实验报告

(2024 学年第 1 学期)

课程名称: Data structures and algorithms

任课教师: 张子臻

年级	23 级	专业 (方向)	计算机科学与技术
学号	23320093	姓名	林宏宇
电话	13421145433	Email	linhy69@mail2.sysu.deu.cn
开始日期	2024.9.27	完成日期	2024.9.27

第一题

1. 实验题目

Delete Duplicate

2. 实验目的

已知线性表中的元素以递增有序排列, 并以单链表作存储结构。试写一个高效的算法, 删除表中所有冗余的结点, 即数据域相同的结点只保留一个。

3. 算法设计

1. 防止头指针为空 2.通过 data 值判断下一个点是否冗余 3.先存储冗余结点, 后释放其内存 4.使得冗余结点的上一结点的 next 指向冗余结点的下一结点 5. 对所有结点进行遍历, 重复上述操作

4. 程序运行与测试

```
void delete_duplicate(LinkList &head)
{
```

```

if(!head)//空指针
return;
LinkNode* p=head;
while(p->next)
{
    if(p->next->data==p->data)//下一个结点是冗余
    {
        LinkNode* tmp=p->next;//存储结点
        p->next=p->next->next;
        delete tmp;//释放内存
    }
    else
        p=p->next;//更新 p
}
}

```

5. 实验总结与心得

1.代码只需要要求写一个函数，不需要 main 函数 2.需要包含.h 头文件 3.需要释放冗余结点的内存

第二题

1. 实验题目

Insert for single link list with head node

2. 实验目的

实现如下函数：

```
void List::insert(int toadd, int pos)
```

3. 算法设计

1.防止头结点为空判断 2.利用整形pos找到插入位置的前一个结点 3.创建新结点 4.接入新结点

4.程序运行与测试

```
void List::insert(int toadd, int pos)
{
    if(!head)
        return;
    ListNode* p=head;
    for(int i=pos;i>1;i--)
    {
        p=p->next;
        if(!p)
            return;

    }//找到 pos 个结点的前一个位置

    ListNode* tmp=new ListNode;//创建新结点
    tmp->data=toadd;
    tmp->next=p->next;
    p->next=tmp;
}
```

5.实验总结与心得

1.利用 pos 找到插入的位置 2.防止找到的 p 为空 `if(!p) return;`

第三题

1.实验题目

Loops in the Linked List

2.实验目的

给定链表结点类型定义，要求实现 check 函数返回对于给定链表是否存在环，注意链表的边界情况。

3.算法设计

1.防止链为空 2.设定快慢指针，快指针一次走两步，慢指针一次走一步 3.当快指针遇上慢指针，说明链存在环

4.程序运行与测试

```
bool check(node *head) {  
    if (!head) //链表为空  
        return false;  
  
    node *slow = head; //慢指针  
    node *fast = head->next; //快指针 在第二个位置  
  
    while (fast && fast->next) {  
        if (slow == fast)  
            return true;  
        slow = slow->next; // 慢指针每次走一步  
        fast = fast->next->next; // 快指针每次走两步  
    }  
    return false;  
}
```

5.实验总结与心得

1.需要利用好快走慢走的快慢指针 2.若不存在环则慢指针追不上快指针，若存在环则快慢指针终会相遇